

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0255

Paginas del documento: 10

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

ra países desenvolvidos e sessenta
ses em desenvolvimento como o
o envelhecimento saudável como
o processo de desenvolvimento e manutenção
da capacidade funcional que permite o bem-estar
em idade avançada⁵.

Contudo, alguns fatores podem comprometer
o envelhecimento saudável, como a privação do
sono. Isto pode acarretar alterações significativas
no funcionamento físico, ocupacional, cognitivo
e social do indivíduo, além de comprometer con-
sideravelmente a qualidade de vida⁶. A qualida-
de do sono é um importante contribuidor para
a saúde pública pois as alterações no sono po-
dem estar associadas a doenças crônicas como as
cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes,
câncer, distúrbios do humor, distúrbios neurode-
generativos, e mortalidade⁷. Assim, compreender
os fatores associados à qualidade do sono se faz
necessário a fim de melhorar sua qualidade e con-
sequentemente a qualidade de vida.

Além disso, o processo de envelhecimento
ocasiona modificações na quantidade e qualida-
de do sono, com impacto negativo na sua quali-
dade de vida e essas modificações perturbam o
equilíbrio homeostático, repercutindo sobre a fun-
ção psicológica, sistema imunológico, performan-
ce, resposta comportamental, desempenho nas
atividades diárias, humor e habilidade de adapta-
ção⁸. Este desequilíbrio homeostático devido a es-
sas alterações no sono, propicia o aparecimento
de transtornos mentais, redução da competência

em risco⁹.

A sonolência excessiva diurna, o aumento
do número de cochilos diurnos, sensação pela
manhã de sono não repousante, supressão imu-
nitária, diminuição da capacidade física, quedas
frequentes e declínio cognitivo derivados da má
qualidade do sono são marcadores de pobre qua-
lidade de saúde física e mental e estão relaciona-
dos com baixa qualidade de vida⁹.

Dessa forma, torna-se relevante identificar pos-
síveis distúrbios do sono e presença de sonolência
em idosos que podem interferir na qualidade de
vida desta população. A análise da qualidade de
vida de idosos envolve compreender como eles
vivem e ter informações que permitam avaliar seu
nível de satisfação de acordo com suas necessi-
dades e as melhorias que eles podem necessitar
para manter um nível adequado de qualidade de
vida¹⁰ e garantir o preconizado pela Organização
Mundial de Saúde no que se trata de qualidade
de vida como “a percepção de um indivíduo de
sua posição na vida no contexto da cultura e siste-
mas de valores no qual vive e em relação às suas
metas, expectativas, padrões e preocupações”.
Neste contexto, o sono tem um papel crucial para
garantir esta qualidade¹¹.

Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar
a qualidade do sono e sonolência diurna de um
grupo de idosos, verificar se há associação com
prática de atividade física, presença de doença
crônica, e Índice de Massa Corporal (IMC) e se há
correlação com IMC, idade e qualidade de vida.

MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal, descri-
tivo realizado no município de Guarapuava -
PR, no período de março a setembro de 2020,
com idosos participantes ativos do Programa
Ativa Idade vinculado à Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social do município de
Guarapuava - Paraná.

A amostra foi selecionada por conveniência e
foram incluídos idosos (idade igual ou superior a
60 anos) de ambos os sexos, praticantes ou não
de atividade física.

O programa Ativa Idade conta com 31 gru-

psiquiátricos, doenças neurológicas e aqueles incapazes de responder com coerência aos instrumentos propostos.

Os participantes foram entrevistados por meio de um questionário com perguntas referentes às características sociodemográficas, antropométricas, de hábitos de vida e de condições de saúde. Neste caso, foram questionados se realizavam algum tipo de atividade física, ou seja, essa informação foi coletada pelo autorrelato, assim como a presença de alguma doença crônica.

A qualidade do sono foi avaliada através do questionário traduzido na língua portuguesa – Brasil, *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI), o qual avalia a qualidade do sono durante o último mês, fornecendo uma medida de qualidade do sono e qualificando os pacientes entre bons dormidores e maus dormidores. Consiste em dezenove questões, agrupadas em sete componentes: qualidade subjetiva do sono, latência para o sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, transtornos do sono, uso de medicamentos para dormir e disfunção diurna; e 5 respondidas por seu companheiro de quarto, estas utilizadas para informação clínica. Cada componente pontua de 0 a 3 e as respostas somadas resultarão num escore que vai de 0 a 21, no qual a pontuação mais próxima do 0 (zero) indica melhor qualidade do sono e mais próximo de 21 pior qualidade de sono. Escores de 1 a 4 é considerado boa qualidade do sono, entre 5 a 10 pontos indica qualidade ruim no padrão de sono e escores maiores que 10 presença de distúrbio

te à possibilidade de cochilar em situações de vida diária. São oito situações cotidianas e a escala gradua a probabilidade de cochilar em cada situação em uma pontuação de 0 (nenhuma probabilidade de cochilar) a 3 (grande probabilidade de cochilar). Possui um escore que vai de 0 a 24 e pontuações iguais ou maiores que 10 são considerados como presença de sonolência diurna excessiva¹³.

Para a avaliação da qualidade de vida (QV) foi aplicado o questionário *World Health Organization Questionnaire for Quality of Life* (WHOQOL-Bref). O instrumento WHOQOL-bref é a versão abreviada do WHOQOL-100, desenvolvida pela OMS, consiste em vinte e seis perguntas referentes a quatro domínios (físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente) considerando as duas últimas semanas vividas pelos respondentes. Das 26 questões, duas são gerais de qualidade de vida e 24 representam questões específicas relacionadas aos aspectos físicos (dor e desconforto, energia e fadiga, sono e repouso), psicológicos (sentimento positivo, pensar, aprender, memória, concentração, autoestima, imagem corporal e aparência), relações sociais (relações pessoais, atividade sexual e apoio social) e meio ambiente (segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, poluição, ruído, trânsito, clima, transporte e oportunidades de lazer)¹⁴. Cada questão pontua de 1 a 5 e é transformada em porcentagem, que vai variar de 0 a 100%, sendo que quanto mais alto seu escore, melhor é a qualidade de vida, e escores menores que 60% indicação de idosos com provável pior qualidade de vida e insatisfação com a saúde¹⁵. Já a prática de atividade física foi avaliada através de autorrelato.

As informações de massa corporal e estatura foram coletadas por meio de autorrelato levando em consideração o último mês anterior a entrevista. A partir disso, o IMC foi calculado e classificado segundo os pontos de corte utilizados para avaliação do estado nutricional de idosos que considera as alterações na composição corporal que ocorrem com o envelhecimento e por isso são diferentes dos utilizados para adultos.

pesquisa da Universidade Estadual de Maringá (UNICENTRO), sob o nº 3.888.737 de 28 de fevereiro de 2020. Todos os voluntários receberam informações referentes ao estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os dados foram apresentados de forma descritiva em tabelas de frequência absoluta e relativa. Inicialmente os dados foram avaliados quanto a distribuição de normalidade pelo teste de *Shapiro Wilk*. Devido ao pressuposto de normalidade não ter sido atendido, os dados foram apresentados em mediana e intervalos interquar-

bivariada por meio do teste do Quiquadrado (com correção de Yates para os casos de tabelas 2 x 2 com 1 grau de liberdade) ou teste exato de *Fisher* (para os casos de frequências esperadas menor que 5), quando necessário. Para avaliar a correlação entre a sonolência diurna, qualidade do sono com a qualidade de vida, IMC e idade foi utilizado o coeficiente de correlação de *Spearman* classificado em correlação fraca ($p = 0,30$), correlação moderada ($p = 0,5$) e correlação forte ($p = 0,7$)¹⁷. O nível de significância adotado foi de 5% ($P \leq 0,05$). Para as análises foi utilizado o programa SPSS 23.

RESULTADOS

Foram avaliados 47 idosos, com mediana de idade de 66 anos (62-70). As características da amostra estão dispostas na tabela 1.

A tabela 2 apresenta os escores obtidos nos questionários para qualidade do sono (PSQI) e sonolência (ESE) e a tabela 3 apresenta os resultados da qualidade de vida dos participantes.

A tabela 4 apresenta as associações entre a presença de alterações do sono e sonolência com a prática de atividade física, IMC e presença de doença crônica. Somente a qualidade de sono ruim foi associada com a prática de atividade física ($P \leq 0,05$).

A tabela 5 apresenta os resultados de correlação entre a sonolência (ESE) e qualidade do sono (PSQI) com a idade, a qualidade de vida e o IMC. Os resultados apresentaram correlação estatisticamente significativa, negativa e fraca entre qualidade do sono com os domínios físicos, psicológicos e geral da qualidade de vida e com a idade. Estes resultados apresentaram tamanho de efeito de 8,88% de variância compartilhada entre qualidade do sono e idade, 12,11% com o domínio físico, 10,24% com o domínio psicológico e 21,71% com a pontuação geral do questionário de qualidade de vida.

Tabela 1 - Características sociodemográficas, antropométricas, de hábitos de vida e de condições de saúde dos idosos participantes do Projeto Ativa Idade de Guarapuava-PR, março a setembro de 2020.

Característica	Classificação	N (%)
Sexo	Feminino	44 (93,6)
	Masculino	3 (6,4)
Idade (anos)	60-69	30 (63,8)
	70-79	14 (29,8)
	>80	3 (6,4)
	Normal	8 (17)
IMC*	Sobrepeso	27 (57,5)
	Obesidade	12 (25,5)
	Casado	23 (49,0)
Estado Civil	Divorciado/Solteiro	8 (17,0)
	Viúvo	16 (34,0)

	Não	7 (14,9)
	Sim	12 (25,5)
	Não	35 (74,5)
	Sim	6 (12,8)
Tabagismo	Não	36 (76,6)
	Ex-Fumante	5 (10,6)
Doença Crônica	Sim	36 (76,6)
	Não	11 (23,4)
Medicamentos	Sim	36 (76,6)
	Não	11 (23,4)

*Classificação do IMC segundo OMS (1995)¹⁶: baixo peso (IMC < 22 kg/m²), eutrofia (IMC entre 22 e 27 kg/m²) e sobrepeso (IMC > 27 kg/m²).

Tabela 2 - Qualidade do sono e sonolência dos idosos participantes do Projeto Ativa Idade de Guarapuava-PR, março a setembro de 2020.

	Mediana (25-75%)	Classificação Geral	Distribuição n (%) em relação a classificação de cada questionário	Classificação
Qualidade do sono (PSQI)	6 (4,5-8)	Ruim	12 (25,5)	Boa
			29 (61,7)	Ruim
			6 (12,7)	Distúrbio do sono
			47 (100)	Total
Sonolência (ESE)	7 (3,5-11)	Sonolência diurna normal	29 (61,7)	Normal
			18 (38,2)	Excessiva
			47 (100)	Total

Tabela 3 - Qualidade de vida dos idosos participantes do Projeto Ativa Idade de Guarapuava-PR, março a setembro de 2020.

	Domínio	% por domínio	% geral	Classificação Geral	Distribuição n (%) em relação a classificação de qualidade de vida	Classificação
WHOQOL-BREF	Físico	74,28	74,38	Boa qualidade de vida	46 (97,8)	Boa
	Psicológico	76,67				
	Relações Sociais	80			1 (2,2)	Ruim
	Meio Ambiente	72,5			47 (100)	Total
	Autoavaliação de qualidade de vida	80				

ciação entre IMC, prática de atividade física e presença de doença crônica com a qualidade lência diurna dos idosos participantes do Projeto Ativa Idade de Guarapuava-PR, março a 20.

		Qualidade do Sono (PSQI) n (%)				Sonolência Diurna (ESE) n (%)				
		Boa	Distúrbio do sono	Ruim	Total	P	Sonolência excessiva	Sonolência normal	Total	P
IMC	Normal	2 (4,3)	3 (6,4)	3 (6,4)	8 (17,0)	0,5	1 (2,1)	7 (14,9)	8 (17,0)	0,1
	Sobrepeso	7 (14,9)	2 (4,3)	18 (38,3)	27 (57,4)	0,08	12 (25,5)	15 (31,9)	27 (57,4)	0,7
	Obesidade	3 (6,4)	1 (2,1)	8 (17,0)	12 (25,5)	0,5	5 (10,6)	7 (14,9)	12 (25,5)	0,4
Total		12 (25,5)	6 (12,8)	29 (61,7)	47 (100,0)		18 (38,3)	29 (61,7)	47 (100)	
Prática de atividade física	Não	0 (0,0)	3 (6,4)	4 (8,5)	7 (14,9)	0,1	2 (4,3)	5 (10,6)	7 (14,9)	0,5
	Sim	12 (25,5)	3 (6,4)	25 (53,2)	40 (85,1)	0,01	16 (34,0)	24 (51,1)	40 (85,1)	0,7
Total		12 (25,5)	6 (12,8)	29 (61,7)	47 (100)		18 (38,3)	29 (61,7)	47 (100)	
Doença Crônica	Não	3 (6,4)	0 (0)	8 (17,0)	11 (23,4)	0,1	2 (4,3)	9 (19,1)	11 (23,4)	0,5
	Sim	9 (19,1)	6 (12,8)	21 (44,7)	36 (76,6)	0,08	16 (34,0)	20 (42,6)	36 (76,6)	0,8
Total		12 (25,5)	6 (12,8)	29 (61,7)	47 (100)		18 (38,3)	29 (61,7)	47 (100)	

Tabela 5 - Coeficientes de correlação (p) entre a qualidade do sono e sonolência diurna com a idade, qualidade de vida, IMC dos idosos participantes do Projeto Ativa Idade de Guarapuava-PR, março a setembro de 2020.

	Qualidade do Sono (PSQI)	Sonolência Diurna (ESE)
WHOQOL-BREF - Domínio físico	-,348*	-,251
WHOQOL-BREF - Domínio psicológico	-,320*	-,038
WHOQOL-BREF Geral	-,466**	-,202
Idade	-,297*	-,020
IMC	,105	,116

*P ≤ 0,05 **P ≤ 0,01.

DISCUSSÃO

Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade do sono e sonolência diurna de um grupo de idosos e verificar a associação com prática de atividade física, presença de doença crônica e IMC. Além disso, correlacionou a qualidade do sono e sonolência diurna com o IMC, idade e qualidade de vida. A qualidade do sono dos idosos avaliados em geral é ruim (74,5%). No estudo de Magalhães *et al.* (2017)¹⁸, utilizando os mesmos instrumentos, ao avaliar 128 idosos, também encontraram 69,9% deles com má qualidade do sono.

Estes resultados podem ser associados ao

fato de que o ritmo de sono-vigília é regulado por dois processos distintos: homeostático e circadiano, quando eles acontecem adequadamente, tem-se uma boa qualidade de vigília durante o dia e de sono durante a noite¹⁸. Alguns parâmetros ambientais atuam na regulação adequada do ritmo sono-vigília, como a exposição à luz do dia, atividade física, refeições em horários regulares e interações sociais¹⁹. Os ritmos circadianos, no entanto, tornam-se mais fracos e menos responsivos aos estímulos externos com o avançar da idade²⁰. Assim, o envelhecimento, é um dos fenômenos que afeta

importante indicador de população idosa.

Sonolência diurna dos idosos no geral foi normal. Possivelmente as alterações de sonolência diurna podem estar associadas quando já há uma presença de distúrbio do sono. No entanto, 38,3% dos idosos apresentaram uma pontuação igual ou maior a 10 pontos, o que indica sonolência diurna excessiva. No estudo semelhante realizado por Magalhães *et al.* (2017)¹⁸ encontraram sonolência diurna em 24% dos idosos. Importante ressaltar que a sonolência diurna excessiva é um sintoma secundário aos distúrbios do sono, caracterizada pela dificuldade em se manter acordado no período de vigília e, na saúde das pessoas idosas, está relacionada a vários efeitos adversos, como a incapacidade funcional que compromete as atividades do cotidiano e aumenta o risco de quedas²². Assim, destaca-se a importância de investigar a qualidade do sono de idosos, além dos aspectos físico-funcionais que podem estar associados ao risco de quedas.

Foi observada associação somente entre a presença de sono ruim com a prática de atividade física. Esse resultado contraditório pode ser pelo fato de que a atividade física foi avaliada apenas por autorrelato, sem a utilização de ferramenta objetiva para esta medida com padronização de frequência, intensidade e tipo de modalidade. Dessa forma, as práticas relatadas poderiam não ser suficiente para atingir um limiar capaz de provocar as alterações fisiológicas no organismo que levariam a melhora da qualidade do sono.

A literatura mostra que a prática regular de atividade física auxilia na melhora da qualidade do sono. Segundo o estudo de Alves, Alves e De Melo (2020)²³, com 89 idosos ativos, concluíram que idosos ativos apresentam majoritariamente um padrão de sono normal e uma boa disposição para realizar as atividades diárias, evidenciando assim, que a prática de atividades físicas é um fator importante para a qualidade do sono.

Nesse contexto, conforme o apontado por

de exercícios voltados à melhora do sono devem ser preferencialmente aeróbios de intensidade baixa a moderada, com duração aproximada de 60 minutos e frequência semanal de 3 vezes. Já para exercícios resistidos, estes devem ser de baixa a moderada intensidade, mas podem também ser uma alternativa à melhora da qualidade do sono. Esta recomendação pode ser então utilizada no caso dos idosos.

O presente estudo não apresentou associação entre qualidade do sono ruim e presença de doença crônica ou IMC alterado e não foi observado uma correlação da qualidade do sono com o IMC. Estes resultados podem ter ocorrido em função da amostra pequena e discordam dos achados de outros estudos como os de Alves *et al.* (2020)²⁵, nos qual relata que as pessoas que possuem um padrão irregular de sono, são mais propensas a apresentarem doenças crônicas devido a alterações metabólicas e cardiovasculares.

Estes resultados também são contraditórios quanto a relação do IMC e a qualidade do sono em idosos, pois a o envelhecimento está associado ao aumento e mudanças no padrão de distribuição da massa gordurosa, ocorrendo o aumento de 20 a 30% na gordura corporal total e isto está associado a uma piora da qualidade do sono²⁶. Os distúrbios provocados pelas alterações nos horários de sono/vigília acarretam uma série de alterações, pois influenciam o apetite, a saciedade e conseqüentemente a ingestão alimentar, favorecendo o excesso de peso por um desajuste no relógio biológico, prejudicando a duração e qualidade do sono. Permanecer acordado por muito tempo pode levar a alterações hormonais e aumentar a ingestão calórica. A perda de sono ainda resulta em cansaço, tendendo a diminuir o nível de atividade física e alterar o metabolismo basal²⁷. No estudo de Da Silva e colaboradores (2020)²⁸ que avaliaram os fatores antropométricos e qualidade do sono de 27 idosos, concluíram que a massa corporal se correlacionou positivamente e com significância estatística com os distúrbios do sono, o que foi um desacordo com o pre-

de vida (domínios físico e psíquico e dos participantes, porém fraco). estudos mostram que o avanço da idade contribui para o desenvolvimento de insônia e síndrome de apneia noturna. A senescência está associada ao histórico de problemas de sono devido à redução na capacidade de iniciar e manter o sono. A partir da quinta década de vida, é comum a ocorrência de mudanças no padrão de sono como o tempo de sono, latência do início do sono longa, duração geral do sono curta, sono fragmentado e frágil e quantidade de sono não REM (*rapid eye movement*) reduzida²⁹. Por isso, mesmo os resultados da presente pesquisa não demonstrarem forte relação, é importante considerar o sono na avaliação de pacientes idosos, principalmente no que se trata de qualidade de vida.

O processo de envelhecimento ocasiona modificações na quantidade e qualidade do sono, com impacto negativo na sua qualidade de vida, e essas modificações perturbam o equilíbrio homeostático, repercutindo sobre a função psicológica, sistema imunológico, performance, resposta comportamental, desempenho nas atividades diárias, humor e habilidade de adaptação⁸. Uchmanowicz *et al.* (2019)³⁰ estudaram a relação entre distúrbios do sono e qualidade de vida em 100 pacientes idosos e observaram que problemas do sono tem um impacto significativo na qualidade de vida, principalmente no domínio físico.

Não há qualidade de vida se não houver uma boa qualidade do sono, uma vez que este é fundamental para a homeostasia do corpo, promovendo a harmonia entre o desempenho psicológico e fisiológico do organismo²⁵. Contudo, no presente estudo, 97,8% obtiveram pontuação acima de 60 no WHOQOL-Bref, considerada como boa qualidade de vida, mes-

habituação a dormir mal e acredita fazer parte do processo de envelhecimento.

A qualidade de vida tem forte correlação com o estado geral de saúde e certamente o processo de envelhecimento requer atenção abrangente em todos os aspectos. O envelhecimento é uma realidade na maioria das sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento, sendo um desafio de todas lidar com a longevidade humana, o que faz do envelhecimento um tema cada vez mais atual e de relevância do ponto de vista científico e de políticas públicas.

Assim, avaliar a qualidade de vida dos idosos permite melhorar a qualidade dos serviços prestados, selecionar opções de tratamento relevantes ou modificá-las, de acordo com o que é necessário a cada indivíduo. Compreendemos com base nos dados estudados, que o sono é um elemento essencial o qual sofre inúmeras alterações decorrentes do processo de envelhecimento, alterações estas que afetam vários aspectos da qualidade de vida dos idosos.

As limitações encontradas ao longo deste estudo foi o número reduzido de participantes, a amostra ter sido selecionada por conveniência, o que não permite extrapolar os resultados para outras populações. Além disso, a ausência de uma ferramenta de avaliação objetiva para identificar o nível de atividade física e avaliação do sono como a actigrafia ou polissonografia. Sugere-se próximos estudos com um número maior de idosos, abordando também questionários específicos para quantificar a atividade física realizada e avaliação objetiva da qualidade do sono, além da aplicação de questionários sobre risco de quedas, uma vez que esta variável pode estar associada com uma performance funcional deficiente em função da má qualidade de sono.

CONCLUSÃO

Conclui-se que os idosos do presente estudo apresentaram qualidade do sono ruim, sonolência diurna normal e qualidade de vida

considerada boa. Apesar de não apresentar associação entre presença de distúrbio do sono e sonolência diurna com a presença de

lidade de vida. Isto torna atividade física, que possam ser aplicadas a
ade de um olhar atento e esta população, propiciando assim um enve-
or parte dos profissionais lhecimento que seja cada vez mais acompa-
da saúde sobre a saúde da população ido- nhado de saúde e qualidade de vida.

Declaração do autor CRediT

Conceitualização: Nascimento, CP; Carrasco, AC; Novak, VC. Metodologia: Nascimento, CP; Carrasco, AC. Validação: Nascimento, CP; Carrasco, AC; Novak, VC. Análise Estatística: Nascimento, CP; Carrasco, AC. Análise Formal: Nascimento, CP; Bim, CR. Investigação: Nascimento, CP; Novak, VC. Recursos: Nascimento, CP; Carrasco, AC; Bim, CR. Preparação Do Rascunho Original: Nascimento, CP. Revisão e Edição: Nascimento, CP; Carrasco, AC; Novak, VC. Visualização: Nascimento, CP; Novak, VC. Supervisão: Carrasco, AC; Bim, CR; Novak, VC. Administração do Projeto: Nascimento, CP; Novak, VC.

Todos os autores leram e concordaram com a versão publicada do manuscrito.

REFERÊNCIAS

Recebido: 03 novembro 2023.
Aceito: 04 abril 2024.